FE-T0E · O Número π na Física Experimental

ROTEIRO DE BANCADA (RB) · PARTE 2 DE 3

Lab de Mecânica · encontro de 100 min · ≈ 50 min · preencha à mão e entregue as 3 partes juntas

IDENTIFICAÇÃO

Nome: **Registro Acadêmico (RA):**

Turma: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 **Grupo:** ☐ A ☐ B **Data:** _____/_____/_____

RA dos colegas de bancada (separe por vírgula):

A rubrica desta trilha e a deste Roteiro de Bancada (RB) estão publicadas no site desta disciplina.

Método 1 — a média e o desvio-padrão da média. Copie da Tabela 1 da Parte 1 o D e o C de cada disco. A calculadora científica faz as contas; você decide o que elas dizem.

5 π DE CADA DISCO, MÉDIA E DESVIO-PADRÃO DA MÉDIA

Tabela 2 — O π de cada disco e os desvios em relação à média

Disco	D (mm)	C (mm)	$\pi_i = C/D$	$\pi_i - \bar{\pi}$	$(\pi_i - \bar{\pi})^2$
1					
2					
3					
4					
5					
Soma					

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

$$\pi_i = C_i / D_i \ \text{(4 casas decimais)} \quad (1)$$

$$\bar{\pi} = (\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5) / n, \ \text{com } n = 5 \quad (2)$$

$$s = \sqrt{[\ \Sigma(\pi_i - \bar{\pi})^2 / (n - 1)\ ]} \ \text{— desvio-padrão} \quad (3)$$

$$u = s / \sqrt{n} \ \text{— desvio-padrão da média} \quad (4)$$

$$\text{Disc} = |\ \bar{\pi} - \pi\ |, \ \text{com } \pi = 3{,}1416 \quad (5)$$

decisão: o π está dentro do intervalo de confiança se Disc ≤ 2u (6)

$\bar{\pi}$ = _____ s = _____

u = _____ 2u = _____

Disc = _____ Disc ≤ 2u? ☐ sim ☐ não

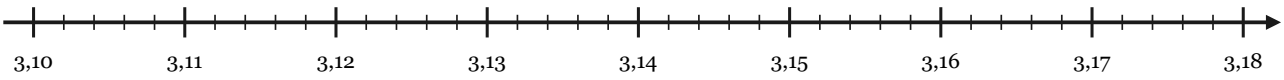
Contas:

6 ESCRITA DO RESULTADO E A RETA NUMÉRICA

Escrita correta. Arredonde u para **1 algarismo significativo** e $\bar{\pi}$ para a **mesma casa decimal** de u. Com a régua em mm e cinco discos, u costuma ficar na terceira casa decimal.

$$\pi_{exp} = (\ _____ \pm _____\ )$$

Figura 3 — A reta numérica real do Método 1 — marque $\bar{\pi}$, as faixas $\bar{\pi} \pm u$ e $\bar{\pi} \pm 2u$ e o valor $\pi = 3{,}1416$



Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

Se o seu $\bar{\pi}$ cair fora da escala, risque os números e escreva outra escala, com o seu $\bar{\pi}$ no meio.

7 ANÁLISE E DISCUSSÃO

pelos 5 passos

Quadro 3 — Resolução Científica do Problema (RCP) em 5 passos — Pensamento Quantitativo

1. O que a questão quer?	
2. O que eu tenho?	
3. Qual é o desenho?	
4. Minha solução	
5. Confiro e respondo	

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

Quadro 4 — Rubrica da Parte 2 do Roteiro de Bancada (4,0 pontos de 10,0)

Critério	Pontos
Tabela 2 — π_i com 4 casas decimais · os desvios e os quadrados · a soma	1,5
Média, s, u e decisão — Equações (2) a (6) com n = 5 · Disc comparado com 2u · a decisão escrita	1,0
Escrita e reta numérica — $\pi_{exp} = (\bar{\pi} \pm u)$ com u de 1 algarismo significativo · $\bar{\pi}$, $\bar{\pi} \pm u$, $\bar{\pi} \pm 2u$ e π marcados na Figura 3	0,5
Resolução Científica do Problema (RCP) — Os 5 passos do Quadro 3 · a resposta em uma frase	1,0
Total da Parte 2	**4,0**

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

Fim da Parte 2. Na Parte 3, os mesmos cinco discos dão o π por outro caminho.